

中小学数学核心素养与思维能力拓展系列·强化检测卷

五年级数学核心素养与易错考点综合巩固检测卷（九）

姓名：

班级：

学号：

测试用时：45-50 分 满分：100 分

得分：

第一部分：概念与数感火眼金睛（填空与比大小）

共 5 题，满分 20 分

1. 商的变化规律与小数点位移（4分）

已知 $48 \div 16 = 3$ ，请直接利用商的变化规律写出下列各题的商：

(1) $4.8 \div 16 =$ (2) $0.48 \div 16 =$ (3) $0.048 \div 16 =$

(4) $480 \div 16 =$

2. 纯小数乘除大小比较（4分）

在 $\square$ 内填入“>”、“<”或“=”，不计算直接依据性质判断：

(1) $6.4 \times 0.8 \square 6.4 \div 0.8$ (2) $12.5 \div 0.5 \square 12.5 \times 0.5$ (3) $0.95 \times 1.02 \square 0.95 \div 1.02$

(4) $8.4 \div 1 \square 8.4 \times 1$

3. 循环小数与周期余数模型（4分）

(1) 比较大小： $0.714714 \square 0.\dot{7}1\dot{4}$ （提示：展开写出第 7 位小数）。

(2) 分数 $\frac{1}{7} = 0.\dot{1}4285\dot{7}$ ，它的循环节由 个数字组成；小数点后第 100 位上的数字是 。

4. 代数符号的普遍性（4分）

一个正方形的边长是 a cm：

(1) 它的周长是 cm；(2) 它的面积是 cm^2 ；(3) 当 $a = 6$ 时，面积为 cm^2 。

5. 双语数学倍数句式（4分）

(1) "How many times 15 is 45?" 列式：，结果：

(2) "A car traveled 240 km, which is 3 times the distance a bike traveled." 自行车行驶的距离是 km。

第二部分：代数化简与符号法则基本功（判断与化简）

共 3 题，满分 15 分

6. 同类项与常数项合并辨析（5分）

判断正误：代数式 $4x + 7 + 2x$ 可以化简合并为 $13x$ 。（ ）

请写出正确化简过程： $4x + 7 + 2x =$

理由说明：

7. 正负号性质与相反数相消（5分）

判断正误：等式 $x + x - y + y = 2x - 2y$ 是恒成立的。（ ）

请写出标准分步化简过程： $x + x - y + y =$

8. 严格执行“先化简再求值”规范（5分）

已知 $y = 3.5$ ，求代数式 $15y - 7y + 20$ 的值（严禁直接展开硬代入）。

第一步（合并同类项化简）： $15y - 7y + 20 =$

第二步（代入数值计算）：当 $y = 3.5$ 时，原式 =

9. 除数是小数竖式除法与商对齐（6分）

计算：197.6 ÷ 5.2

(1) 算前估算：把 197.6 估成 _____，5.2 估成 _____，估算商约为 _____。

(2) 列竖式完整计算（清晰标出小数点移动与对齐痕迹）：

5.2) 197.6

核验区：
商为整数还是小数？
最终计算结果 =

10. 三角形面积公式严谨推导（6分）

一个直角三角形的两条直角边分别为底 $b = 0.36\text{ m}$ ，高 $h = 0.25\text{ m}$ 。

(1) 写出三角形面积计算公式：Area = _____

(2) 列式计算该三角形面积（写出分步计算与单位）：

算式与过程：

答：

11. 小数四则混合脱式计算（8分）

(1) $0.4 \times (3.2 - 0.8) \div 1.2$

(2) $7.4 \times 1.3 - 4.68 \div 0.9$

=

=

=

=

=

=

12. 两步均分与扣除剩余量（6分）

烘焙工坊制作了一批总重为 9.2 kg 的曲奇饼干。糕点师把这些饼干平均装入 4 个精美礼盒后，案板上还剩下 0.4 kg 饼干。平均每个礼盒里装了多少千克曲奇饼干？

引导思考：实际装入礼盒的饼干总质量是 _____ kg。

列式解答：

答：

13. 多变量数据匹配与量纲对齐（6分）

水果超市里，苹果的单价是每千克 6.8 元，香蕉的单价是每千克 4.5 元。学校食堂采购员王阿姨买了 15 kg 苹果和 24 kg 香蕉。王阿姨一共需要支付多少元？

列式解答：

答：

14. 平均数实际问题总量差模型 (6分)

校女子篮球队参加锦标赛, 前 6 场比赛的平均得分为 42 分。随后又打了 2 场比赛, 这 8 场比赛的总平均得分提高到了 45 分。

(1) 这支球队在后 2 场比赛中一共得到了多少分? (2) 后 2 场比赛的平均得分是多少分?

分步列式计算:

答: (1) 后两场共得分: _____ 分; (2) 后两场平均分: _____ 分。

15. 双语分物陷阱与整体分率 (7分)

"Emma bought a large pizza for lunch and cut it into 8 equal slices. She wants to share the pizza evenly between **herself** and **three** of her best friends."

(1) How many people are sharing the pizza altogether? _____ people.

(2) What **fraction** of the whole pizza will each person receive? _____ (fraction) = _____ (decimal).

(3) How many **slices** of pizza will each person get? _____ slices.

16. 条形线段模型总长守恒方程（5分）

三条完全等长的彩带条形模型如下：第 1 条为 $3x$ ，第 2 条为 $x + 8$ ，第 3 条为 $4y$ 。

[Tier 1] |---- x ----|---- x ----|---- x ----| (总长 $3x$)
[Tier 2] |---- x ----|----- 8 -----| (总长 $x + 8$)
[Tier 3] |-- y --|-- y --|-- y --|-- y --| (总长 $4y$)

(1) 根据第 1 条与第 2 条等长，列出求 x 的方程并求解：

方程：_____ $\Rightarrow x =$ _____

(2) 求出彩带总长，并列求出 y 的方程解出 y ：

彩带总长 = _____ dm；求 y 方程：_____ $\Rightarrow y =$ _____

17. 两队合作工程应用题（5分）

甲、乙两支工程队共同修筑一条全长 125 km 的公路。甲队每天修 3.5 km，乙队每天修 4.5 km。甲队因调度原因先单独施工了 6 天，随后乙队加入，两队共同施工。问：乙队加入后，还需要多少天才能修完全部公路？

解答过程：

答：

18. 列方程解决两地相向而行问题（5分）

A、B 两座城市相距 540 km。一辆客车和一辆货车分别从 A、B 两城同时出发，相向而行，经过 4.5 小时两车在途中相遇。已知客车的平均速度是 64 km/h。请设货车的平均速度为 x km/h，列出方程并求解。

解：设货车的平均速度为 x km/h。

方程：

答：

19. 双重假设与盈亏问题（5分）

某校组织五年级师生去公园划船。若每条船坐 4 人，则多出 6 人没有船坐；若每条船多坐 2 人（即每船坐 6 人），则正好空出 1 条船。问：原计划一共租了多少条船？参加划船的师生共有多少人？

解：设原计划租了 x 条船。

第一种方案师生总人数表示为：_____；第二种方案师生总人数表示为：_____

列方程求解：

答：

 【参考答案与评分细则】（纯净教师版）

第一部分（20分）：1. (1) 0.3 (2) 0.03 (3) 0.003 (4) 30（各1分）； 2. (1) < (2) > (3) < (4) =（各1分）； 3. (1) < (2分) (2) 6, 8（各1分）； 4. (1) $4a$ (2) a^2 (3) 36（1+1+2分）； 5. (1) $45 \div 15$, 3（2分） (2) 80（2分）。

第二部分（15分）：6. 判×（2分）；化简为 $6x + 7$ （2分）；理由：同类项才能合并系数，常数项不能加给字母（1分）。7. 判×（2分）；步骤： $(x + x) + (-y + y) = 2x + 0 = 2x$ （3分）。8. 化简： $8y + 20$ （2分）；代入： $8 \times 3.5 + 20 = 28 + 20 = 48$ （3分）。

第三部分（20分）：9. (1) 估算 $200 \div 5 = 40$ （2分）； (2) 竖式商为整数 38（4分，标错小数点扣3分）。10. (1) $S = \frac{1}{2}bh$ （2分）； (2) $0.36 \times 0.25 \div 2 = 0.045 \text{ m}^2$ （4分，漏除以2扣3分）。11. (1) $0.4 \times 2.4 \div 1.2 = 0.96 \div 1.2 = 0.8$ （4分）； (2) $9.62 - 5.2 = 4.42$ （4分）。

第四部分（25分）：12. 引导 8.8kg（1分）； $(9.2 - 0.4) \div 4 = 2.2 \text{ kg}$ （4分）；答语（1分）。13. $6.8 \times 15 + 4.5 \times 24 = 102 + 108 = 210$ 元（6分）。14. (1) $45 \times 8 - 42 \times 6 = 360 - 252 = 108$ 分（4分）； (2) $108 \div 2 = 54$ 分（2分）。15. (1) 4人（2分）； (2) $1/4$, 0.25（2分）； (3) 2 slices（3分）。

第五部分（20分）：16. (1) $3x = x + 8 \Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow x = 4$ （2分）； (2) 总长 12dm（1分）， $4y = 12 \Rightarrow y = 3$ （2分）。17. 剩余 $125 - 3.5 \times 6 = 104 \text{ km}$ ； $104 \div (3.5 + 4.5) = 13$ 天（5分）。18. 方程 $(64 + x) \times 4.5 = 540 \Rightarrow 64 + x = 120 \Rightarrow x = 56 \text{ km/h}$ （5分）。19. 表达： $4x + 6$ 与 $6(x - 1)$ （2分）；方程 $4x + 6 = 6(x - 1) \Rightarrow 2x = 12 \Rightarrow x = 6$ 条（2分）；师生 $4 \times 6 + 6 = 30$ 人（1分）。